

José Luis La Torre Romero

Linkedin: [linkedin.com/in/jose-luis-la-torre-romero-7bb5442a6/](https://www.linkedin.com/in/jose-luis-la-torre-romero-7bb5442a6/)

Teléfono: +51 941 831 923

Correo: joselatorre143351@gmail.com

Github: github.com/AdminLTR

Portafolio: adminltr.github.io/

Estudante do último ano de Engenharia de Software com experiência no desenvolvimento de sistemas IoT e soluções de Inteligência Artificial. Experiência prática no desenvolvimento de protótipos com ESP32, visão computacional e Machine Learning, integrando dispositivos físicos com serviços backend por meio de APIs REST. Experiência adicional em Python, C/C++, TensorFlow e desenvolvimento de sistemas distribuídos.

PROJETOS

SmartTachito

Sistema IoT para classificação automática de resíduos mediante visão computacional

github.com/adminLTR/SmartTachito

- Treinei um modelo de **CNN MobileNet** para classificação de resíduos mediante **visão computacional** com um **accuracy de 90%**.
- Integrei o modelo em um servidor backend **Django**.
- Construí um protótipo de lixeira inteligente com uma **ESP32-CAM** e **servomotores**.
- Integrei o protótipo com o modelo mediante **API REST** e **conexão Wi-Fi** com uma latência de 3 segundos.
- Desenvolvi um dashboard interativo para visualizar métricas de negócio.

Tecnologias: ESP32, C/C++, Arduino, Tensorflow, Computer Vision, Django, Python

PotAI

Sistema IoT de irrigação inteligente com Machine Learning

github.com/adminLTR/PotAI

- Treinei um modelo de **regressão Random Forest** para calcular a quantidade exata em mililitros que uma planta necessita.
- Obtive um **MAE de 0,02** e um coeficiente **R2 de 0,98** no treinamento do modelo.
- Integrei o modelo em um servidor **Flask**.
- Construí um protótipo de vaso inteligente com **ESP32**, sensores de umidade ambiental e do solo, temperatura e uma bomba de água como atuador.
- Integrei o protótipo com o modelo mediante **API REST** e **conexão Wi-Fi**.
- Desenvolvi um aplicativo móvel para controlar e monitorar o protótipo.

Tecnologias: ESP32, C/C++, Arduino, Scikit-learn, ML, Python, Flask

CacaoLens

Aplicativo móvel para classificação automática de doenças do cacau mediante Deep Learning

github.com/adminLTR/CacaoLens/releases/tag/v1.0.0

- Desenvolvi uma aplicação móvel em **Flutter** para a **classificação visual** de frutos de cacau em 3 categorias.
- Construí e integrei um modelo de **Deep Learning** utilizando **TensorFlow Lite**, executado completamente no dispositivo para realizar inferências offline e eliminar a dependência de conectividade.
- Desenvolvi uma **API REST** com **Node.js** e **Express** para gestão de usuários, autenticação e registro de predições.
- Implementei a persistência de dados utilizando **PostgreSQL** e **Prisma ORM**.
- Alcancei **93% de acurácia** na classificação, com um tempo de inferência aproximado de **300 ms** no dispositivo.

Tecnologías: Flutter, Express.js, PostgreSQL, TensorFlow, Python, Flask, Docker, Git, Edge AI

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

GM Group

Desenvolvedor fullstack

solucionesgm.com

Salto, Uruguay
Março 2025 - Presente

- Migrei de uma arquitetura monolítica para uma em **22 microsserviços**, permitindo o escalonamento ágil e modularizado de 6 sistemas diferentes.
- Automatizei processos de negócio por meio de **Inteligência Artificial** (Claude) e **Web Scraping**, reduzindo o trabalho manual em mais de 50%.
- Integrei serviços externos de WhatsApp, SMS e e-mail via **APIs REST** e **Webhooks**.
- Implementei interfaces web modulares e responsivas utilizando **ReactJS** e **Tailwind CSS**.
- Reestruturei e otimizei o **banco de dados**, eliminando registros duplicados e tabelas redundantes para melhorar a integridade dos dados.
- Implementei **Docker** para padronizar e facilitar a configuração do ambiente de desenvolvimento.
- Trabalhei com **Cursor** e **Copilot** com modelos do **Claude** para agilizar o desenvolvimento assistido por IA.

Tecnologías: React, Express.js, Node.js, Python, Flask, FastAPI, MySQL, API REST, TailwindCSS, Docker, Git, Selenium

HABILIDADES

- **IoT e Sistemas Embarcados:** ESP32, ESP-IDF, Raspberry, Arduino, C/C++, sensores, actuadores
- **Inteligência Artificial:** TensorFlow/Keras, LLM's, Scikit-learn, ML, DL, Edge AI
- **Backend:** Node.js, Express.js, Python, Flask, FastAPI, Django, PHP, Laravel
- **Bancos de dados:** PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB
- **Arquitetura y APIs:** Microservicios, MVC, API REST, Webhooks
- **Ferramentas:** Jira, Git, Docker, Selenium, Web Scraping, Postman, Cursor, Copilot
- **Frontend:** ReactJS, JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, SASS, jQuery, Flutter

EDUCAÇÃO

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Engenharia de Software -ultimo ano - *Terço superior*

Lima, Perú
2022 - Presente

Universidade de São Paulo (USP)

Ciências da computação - Intercâmbio semestral

São Paulo, Brasil
Julho 2026- Dezembro 2026

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO)

Engenharia Informática - Intercâmbio semestral

Bologna, Italia
Febrero 2026 - Julio 2026

LINGUAS

- | | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| • Espanhol (Nativo) | • Italiano (B2) | • Francês (A2) |
| • Inglês (B2) | • Português (B2) | • Alemão (A2) |